



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Estado del Arte

Trabajo Fin de Grado

Grado en Informática Industrial y Robótica

Autor: Lourdes Francés Llimerá

Tutor: Juan Francisco Blanes Noguera

2025-2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
Índice de tablas.....	3
1. Propósito y alcance	4
2. Modelos de propósito general: visión-lenguaje-acción.....	4
3. Agentes de LLM sobre ROS.....	4
3.1. ROSA (ROS Agent).....	5
3.2. RAI (Robotec AI)	5
3.3. Puentes y servidores para agentes: bridges y MCP	5
3.4. Otras iniciativas del entorno.....	6
4. Componentes habilitadores.....	6
5. Posicionamiento de LARIC.....	6
6. Síntesis comparativa.....	7

Índice de tablas

Tabla 1. Panorama de enfoques de control de robots mediante lenguaje natural.	7
--	---

1. Propósito y alcance

La documentación principal de LARIC describe el sistema tal y como es; este documento lo sitúa en su contexto. La irrupción de los grandes modelos de lenguaje (LLM) ha abierto una vía nueva para el control de robots: describir la tarea en lenguaje natural en lugar de programarla explícitamente. En los últimos años han surgido, a grandes rasgos, dos familias de soluciones. Por un lado, los modelos extremo a extremo que traducen directamente lenguaje y percepción en acciones motrices. Por otro, los agentes que emplean un LLM como orquestador y delegan la ejecución en la pila robótica ya existente (ROS 2, Nav2, controladores de movimiento). Este documento repasa el panorama de ambas familias, examina los desarrollos más próximos que han ido apareciendo a lo largo del curso y sitúa a LARIC dentro de ese mapa.

2. Modelos de propósito general: visión-lenguaje-acción

La línea más ambiciosa procede de los grandes laboratorios de IA, que entrenan modelos fundacionales capaces de asociar instrucciones, imágenes y acciones dentro de un mismo modelo:

- **SayCan (Google, 2022):** Combina un LLM con funciones de valor que estiman qué acciones son viables para el robot, “aterrizando” (grounding) la instrucción en las capacidades reales del sistema.
- **Code as Policies (Google, 2022):** Hace que el LLM genere código de política que invoca directamente APIs de percepción y control.
- **PaLM-E (Google, 2023) y RT-2 (Google DeepMind, 2023):** Modelos multimodales de visión-lenguaje-acción (VLA) que producen comandos de control directamente a partir de imágenes e instrucciones.
- **VoxPoser (Stanford, 2023):** Compone mapas de valor 3D para manipulación combinando un LLM con modelos de visión.
- **Open X-Embodiment / RT-X (2023) y NVIDIA GR00T (2024):** Persiguen modelos fundacionales reutilizables entre distintos robots, con especial foco en la manipulación y las plataformas humanoides.

Estos enfoques ofrecen una gran flexibilidad, pero exigen volúmenes de datos enormes, hardware de cómputo considerable y un esfuerzo de integración elevado. Están orientados sobre todo a la manipulación y a plataformas humanoides, y resultan difíciles de desplegar en un robot móvil modesto como el que emplea este proyecto.

3. Agentes de LLM sobre ROS

La familia más cercana a LARIC adopta un enfoque pragmático: el LLM no genera comandos motores crudos, sino que selecciona e invoca herramientas (acciones, servicios y tópicos de ROS) ya validadas. Así se aprovecha la robustez de la pila robótica existente y se acota el riesgo de que el modelo produzca órdenes inseguras. Dentro de esta familia se estudiaron con detalle las dos herramientas que se barajaron como base

del proyecto (ROSA y RAI) y se han seguido, además, otros desarrollos afines aparecidos recientemente.

3.1. ROSA (ROS Agent)

ROSA (Robot Operating System Agent), desarrollado por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA (de código abierto desde 2023 y descrito en un artículo de 2024), permite interactuar con sistemas ROS 1 y ROS 2 mediante lenguaje natural. Construido sobre LangChain, puede inspeccionar el grafo de ROS, consultar y publicar en tópicos, llamar a servicios y ejecutar diagnósticos. Está concebido como asistente de desarrollo y operación para inspeccionar, diagnosticar y comprender un robot más que como una capa de control en tiempo de ejecución.

3.2. RAI (Robotec AI)

RAI, de Robotec.ai, es un marco de agentes de IA para robótica (“Physical AI”) integrado con ROS 2. Se apoya en LangChain/LangGraph, admite múltiples proveedores de LLM (en la nube y locales) e incorpora capacidades multimodales: modelos de visión-lenguaje, conectores a ROS 2 y una pila de voz speech-to-speech. Su objetivo es llevar la IA generativa a cualquier robot mediante un conjunto extensible de herramientas y un sistema multiagente. LARIC parte precisamente de un fork de RAI, aprovechando su integración ROS 2-LLM ya construida (ROS2Context, ROS2Connector y las herramientas de Nav2) y adaptándola a las necesidades del proyecto. La comparación detallada entre ROSA y RAI, y los motivos que inclinaron la balanza hacia RAI, se documentan en el documento de Evolución del Proyecto.

3.3. Puentes y servidores para agentes: bridges y MCP

A lo largo del curso han ido apareciendo desarrollos que persiguen un objetivo parecido al de LARIC, conectar un agente de IA con ROS, si bien se plantean como infraestructuras independientes del caso de uso. Conviene conocerlos para situar el proyecto frente a ellos. Dos son especialmente representativos:

- **agent-ros-bridge (AI-Native-I):** Se presenta como una pasarela “universal” y orientada a la seguridad entre agentes de IA y robots, compatible con ROS 1 (Noetic) y ROS 2 (Humble/Jazzy). Ofrece varios protocolos de transporte (WebSocket, gRPC, MQTT y TCP), una capa de validación de seguridad con intervención humana obligatoria (human-in-the-loop) y un “modo sombra” (shadow mode) que recoge datos antes de conceder autonomía plena. Su énfasis está en el despliegue seguro y gradual y en la operación de flotas.
- **amazing-ros2-mcp (proxi666):** Es un servidor MCP (Model Context Protocol) nativo para ROS 2. Expone el grafo de ROS 2 (tópicos, servicios, acciones, parámetros, navegación Nav2 e imágenes de cámara) como herramientas MCP que el agente invoca por stdio o HTTP, sin hablar nunca directamente con ROS 2. Se integra sobre rclpy sin depender de un puente WebSocket e incorpora salvaguardas de seguridad, como la limitación de velocidad y listas de bloqueo de tópicos.

Ambos comparten con LARIC la idea de mediar entre el LLM y ROS a través de herramientas acotadas. El Model Context Protocol (estándar abierto presentado por Anthropic en noviembre de 2024 para conectar modelos con herramientas externas) sustenta la segunda propuesta y marca una tendencia clara: la normalización del modo en que los agentes acceden a sistemas como ROS. Frente a esa vocación agnóstica, LARIC propone una arquitectura que, sin renunciar a ser versátil y reutilizable, prioriza una integración optimizada y verificada para su caso de uso práctico.

3.4. Otras iniciativas del entorno

El panorama se completa con otras iniciativas específicas:

- **ChatGPT for Robotics (Microsoft, 2023):** Emplea la biblioteca PromptCraft para generar código de control a partir de instrucciones.
- **Integraciones comerciales (2023):** Como la experimentación con LLM en plataformas robóticas avanzadas, siendo un ejemplo la del robot cuadrúpedo Spot de Boston Dynamics.
- **ROScribe:** Una herramienta de software que emplea un LLM para automatizar la creación de paquetes de ROS.

El denominador común de todas estas propuestas es tratar al LLM como una capa de razonamiento y reservar la ejecución a componentes deterministas y verificados.

4. Componentes habilitadores

El auge de estos agentes se apoya en tecnologías complementarias consolidadas y accesibles: motores de reconocimiento de voz (como Google Speech-to-Text o Whisper de OpenAI), síntesis de voz neuronal (como edge-tts, empleado en LARIC), la pila de navegación Nav2 de ROS 2 para la planificación y evitación de obstáculos, y la internacionalización mediante gettext. La combinación de estas piezas permite construir interfaces multimodales bilingües sin necesidad de entrenar modelos propios.

5. Posicionamiento de LARIC

Frente a este panorama, LARIC se sitúa deliberadamente en la familia de agentes de LLM sobre ROS, priorizando el despliegue real sobre plataformas de recursos limitados (TurtleBot3 en simulación y Husarion ROSbot 3 como plataforma física). Sus rasgos diferenciadores son:

- **Arquitectura de una sola llamada por turno:** El agente interpreta la intención y ejecuta exactamente una de sus herramientas, lo que hace el comportamiento predecible y fácil de auditar.
- **Interfaz bilingüe (español/inglés):** Cuenta con entrada por voz y por texto y realimentación hablada, con la voz interrumpible y silenciada.
- **Ejecución exclusiva a través de Nav2:** Prescinde de comandos de velocidad crudos o estimación directa de posiciones, lo que refuerza significativamente la seguridad.

- **Independencia del proveedor de LLM:** Ofrece soporte tanto para modelos en la nube como para el servidor de inferencia del laboratorio.

En síntesis, mientras los modelos VLA persiguen la generalidad a costa de grandes recursos, ROSA se orienta al desarrollo, y las pasarelas genéricas (agent-ros-bridge, servidores MCP) buscan una integración universal, LARIC toma la base de RAI y la especializa en una solución ligera, segura y desplegable de control conversacional para robots móviles.

6. Síntesis comparativa

La tabla siguiente resume las familias descritas, sus ejemplos representativos, el modo en que actúan sobre el robot y su relación con las decisiones de LARIC.

Familia	Ejemplos representativos	Cómo actúa sobre el robot	Comparación con LARIC
Modelos VLA (extremo a extremo)	SayCan, RT-2, PaLM-E, VoxPoser, RT-X, GRooT	El propio modelo genera acciones o políticas motrices a partir de visión y lenguaje	Gran generalidad, pero exige muchos datos y cómputo; orientado a manipulación y humanoides
Asistente de desarrollo sobre ROS	ROSA (NASA JPL)	Inspecciona el grafo, consulta tópicos y servicios y diagnostica; asiste al desarrollador	Muy útil para desarrollo y operación; no es una capa de control en ejecución
Framework de agentes para robótica	RAI (Robotec.ai)	LLM con herramientas de ROS 2 (Nav2, VLM, S2S), multiproveedor y multiagente	Base de LARIC; se especializa en un caso ligero y seguro
Puentes y servidores MCP	agent-ros-bridge, amazing-ros2-mcp	Exponen tópicos, servicios, acciones y Nav2 a un agente vía MCP o pasarela multiprotocolo	Integración universal; LARIC prefiere una integración específica y validada
LARIC	—	Una sola herramienta por turno, todo el movimiento por Nav2, interfaz bilingüe de voz y texto	Solución ligera, segura y desplegable en un robot móvil de recursos limitados

Tabla 1. Panorama de enfoques de control de robots mediante lenguaje natural.